麦克劳林(Maclaurin)公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$$+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1} \qquad (0<\theta<1)$$

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$$+o(x^n)$$

例：求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}+1}{x^2\left(\cos x-e^{x^2}\right)}$

$$(1+x^2)^{\alpha}=1+\alpha x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^4+o(x^4)$$

解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{x^2}{2}-\left[1+\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{8}x^4+o\left(x^4\right)\right]+1}{x^2\left\{\left[1-\dfrac{x^2}{2!}+o\left(x^2\right)\right]-\left[1+x^2+o\left(x^2\right)\right]\right\}}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{8}x^4+o\left(x^4\right)}{x^2\left\{-\dfrac{3}{2}x^2+o\left(x^2\right)\right\}}=-\frac{1}{12}$$

例: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a^x - x\ln a}{b^x - x\ln b}\right)^{\frac{1}{x^2}}$ $\quad (a, b > 0, a \neq 1, b \neq 1, a \neq b)$

$$a^x = e^{\ln a^x} = e^{x\ln a}$$

解: $a^x = 1 + x\ln a + \dfrac{x^2}{2!}\ln^2 a + o(x^2)$, $\quad b^x = 1 + x\ln b + \dfrac{x^2}{2!}\ln^2 b + o(x^2)$,

$$\ln t = \ln(1 + (t-1)) \sim t - 1 \qquad t \to 1$$

$$\text{原式} = \exp\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x^2}\left(\frac{1 + x\ln a + \frac{x^2}{2}\ln^2 a + o(x^2) - x\ln a}{1 + x\ln b + \frac{x^2}{2}\ln^2 b + o(x^2) - x\ln b} - 1\right)\right]$$

$$= \exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\cdot\frac{\frac{x^2}{2}(\ln^2 a - \ln^2 b) + o(x^2)}{1 + \frac{x^2}{2}\ln^2 b + o(x^2)}\right] = e^{\frac{1}{2}\left[\ln^2 a - \ln^2 b\right]}$$

例：设f″(x)在x=a连续，f(a)=0,f′(a) ≠ 0.

求 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{f(x)}{f'(a)(x-a)}\right]^{\frac{1}{x-a}}$

解：原式$=\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2+o((x-a)^2)}{f'(a)(x-a)}\right]^{\frac{1}{x-a}}$

$$=\lim_{x\to 0}\left[1+\frac{f''(a)}{2f'(a)}(x-a)+o(x-a)\right]^{\frac{1}{x-a}}$$

$\ln(1+x)\sim x \qquad (x\to 0)$

$$\overset{1^\infty}{=}\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f''(a)}{2f'(a)}(x-a)+o(x-a)}{x-a}\right]=e^{\frac{f''(a)}{2f'(a)}}$$

例：求 $\lim\limits_{x\to\infty} x[2x-1-2x^2\ln(1+\frac{1}{x})]$

解：令 $x=\frac{1}{t}$ 由 $\ln(1+t)=t-\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{3}t^3+o(t^3)$

$$原式=\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\left[\frac{2}{t}-1-\frac{2}{t^2}\ln\left(1+t\right)\right]$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{2t-t^2-2[t-\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{3}t^3+o(t^3)]}{t^3}$$

$$=-\frac{2}{3}$$

$$\lim_{x\to\infty}[ax+(a^2-x^2)\ln(1+\frac{a}{x})]$$

$$=\lim_{x\to\infty}[ax+(a^2-x^2)(\frac{a}{x}-\frac{a^2}{2x^2}+o(\frac{1}{x^2}))]$$

$$=\lim_{x\to\infty}[ax+\frac{a^3}{x}-ax-\frac{a^4}{2x^2}+\frac{a^2}{2}+o(\frac{1}{x^2})+\frac{o(\frac{1}{x^2})}{\frac{1}{x^2}}]$$

$$=\frac{a^2}{2}$$

$$\lim_{x\to\infty}[ax+(a^2-x^2)\ln(1+\frac{a}{x})]$$

$$\overset{x=\frac{1}{t}}{=}\lim_{t\to 0}[\frac{a}{t}+(a^2-\frac{1}{t^2})\ln(1+at)]$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{at+(a^2t^2-1)\ln(1+at)}{t^2}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{a+2a^2t\ln(1+at)+\frac{a(at^2-1)}{1+at}}{2t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{a^2t\left(1+t\right)}{2t\left(1+at\right)}+\lim_{t\to 0}\frac{2a^2t\ln(1+at)}{2t}=\frac{a^2}{2}$$

设**f(x)**在**[a,b]**上连续，在**(a,b)**内二阶连续可导，试证明存在 $\xi \in (a,b)$ ，使 $f(b)-2f(\frac{a+b}{2})+f(a)=\frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi)$

$$f(a)=f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})(a-\frac{a+b}{2})+\frac{f''(\xi_1)}{2}(a-\frac{a+b}{2})^2$$

$$f(b)=f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})(b-\frac{a+b}{2})+\frac{f''(\xi_2)}{2}(b-\frac{a+b}{2})^2$$

$$f(b)+f(a)-2f(\frac{a+b}{2})=\frac{(b-a)^2}{4}[\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}]$$

$f''(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上连续，故存在最大值 M 和最小值 m

$$m \le \frac{1}{2}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)] \le M$$

$$\exists \xi \in [\xi_1,\xi_2] \subset (a,b), \quad f''(\xi)=\frac{1}{2}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)]$$

设$f(x)$在$[0,2]$上连续，$(0,2)$内有三阶导数，且

$$f(0)=3,\ f(2)=4,\quad f(1)=\max_{x\in[0,2]} f(x)$$

试证明：$\exists\xi\in(0,2)$，使 $f'''(\xi)\geq 3.$

证明：由$f(1)=\max\limits_{x\in[0,2]} f(x)$，知$x=1$为极大点，

故$f'(1)=0$　　将$f(0), f(2)$在$x=1$处展开，有

$$f(0)=f(1)+f'(1)(0-1)+\frac{f''(1)}{2!}(0-1)^2+\frac{f'''(\xi_1)}{3!}(0-1)^3, 0<\xi_1<1$$

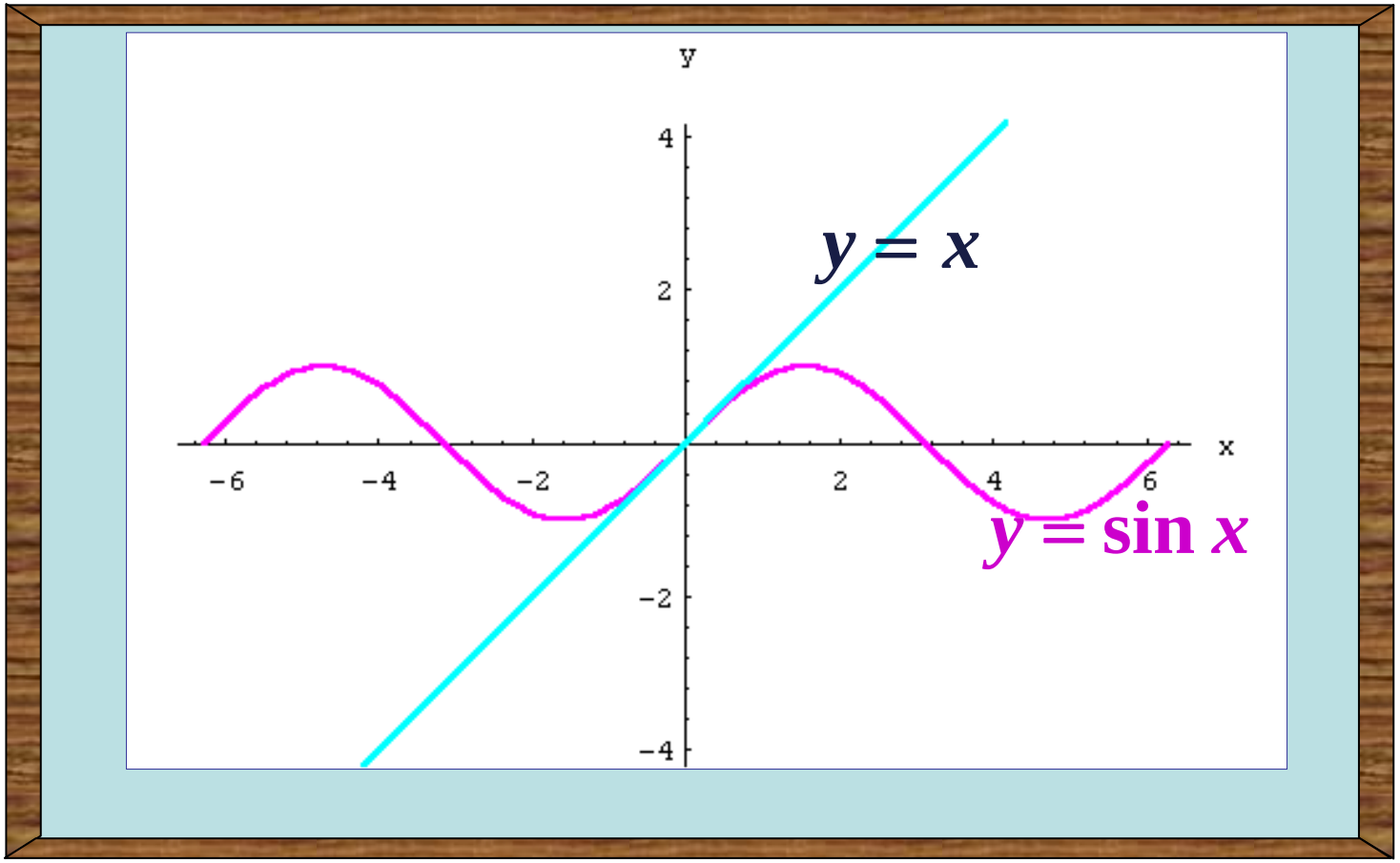
$$f(2)=f(1)+f'(1)(2-1)+\frac{f''(1)}{2!}(2-1)^2+\frac{f'''(\xi_2)}{3!}(2-1)^3, 1<\xi_2<2$$

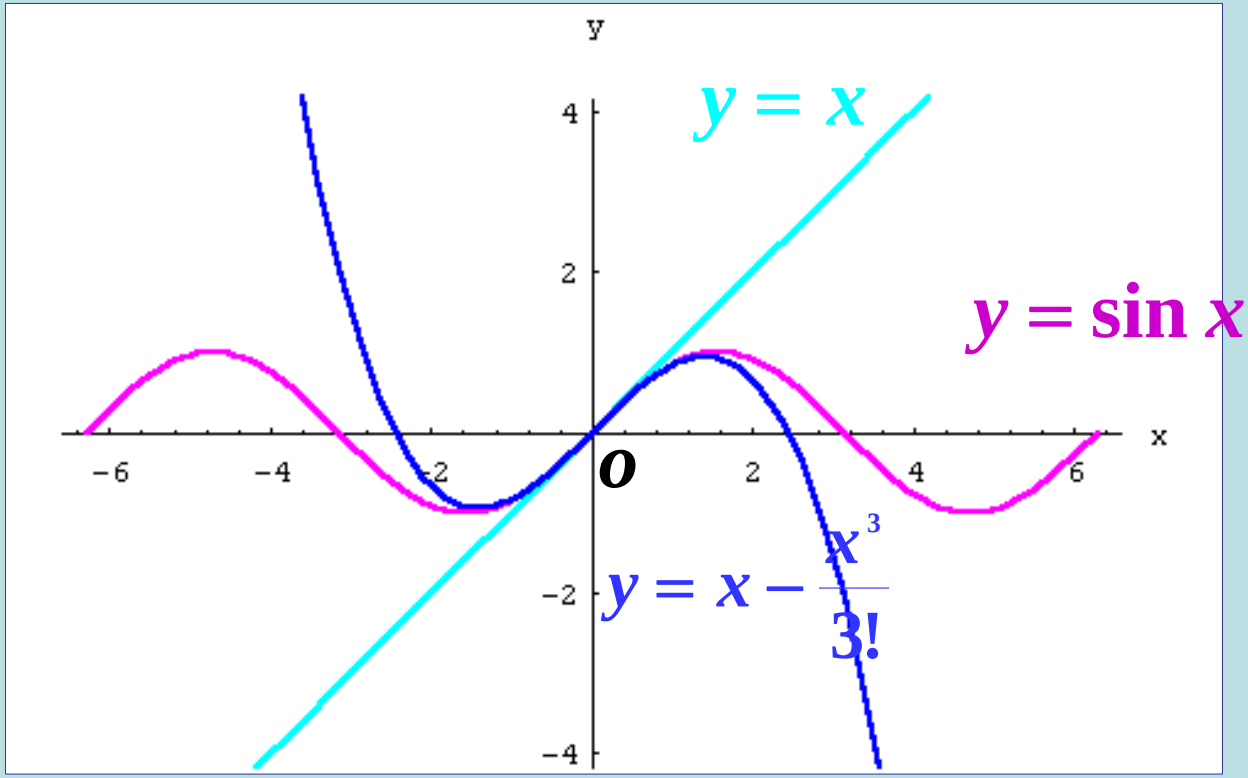
两式相减，　$f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=6$

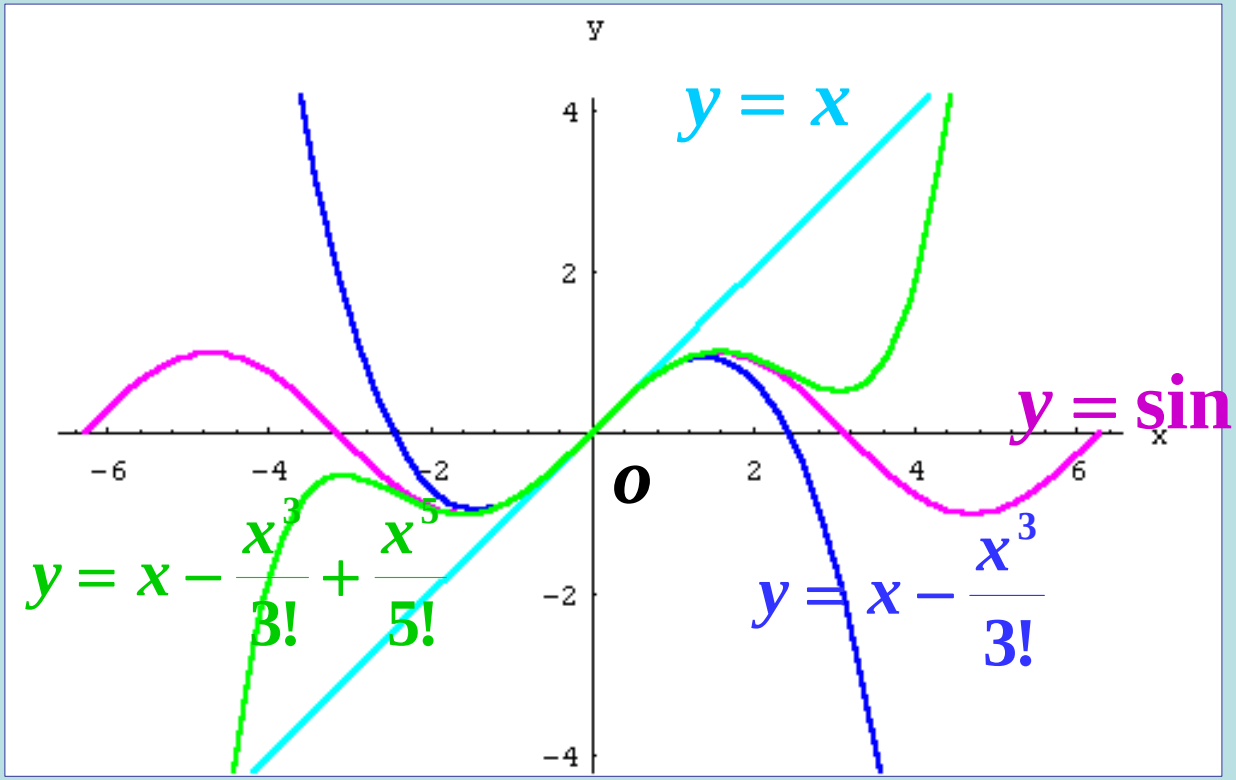
这两项中至少有一项不 小于3. 即结论成立！

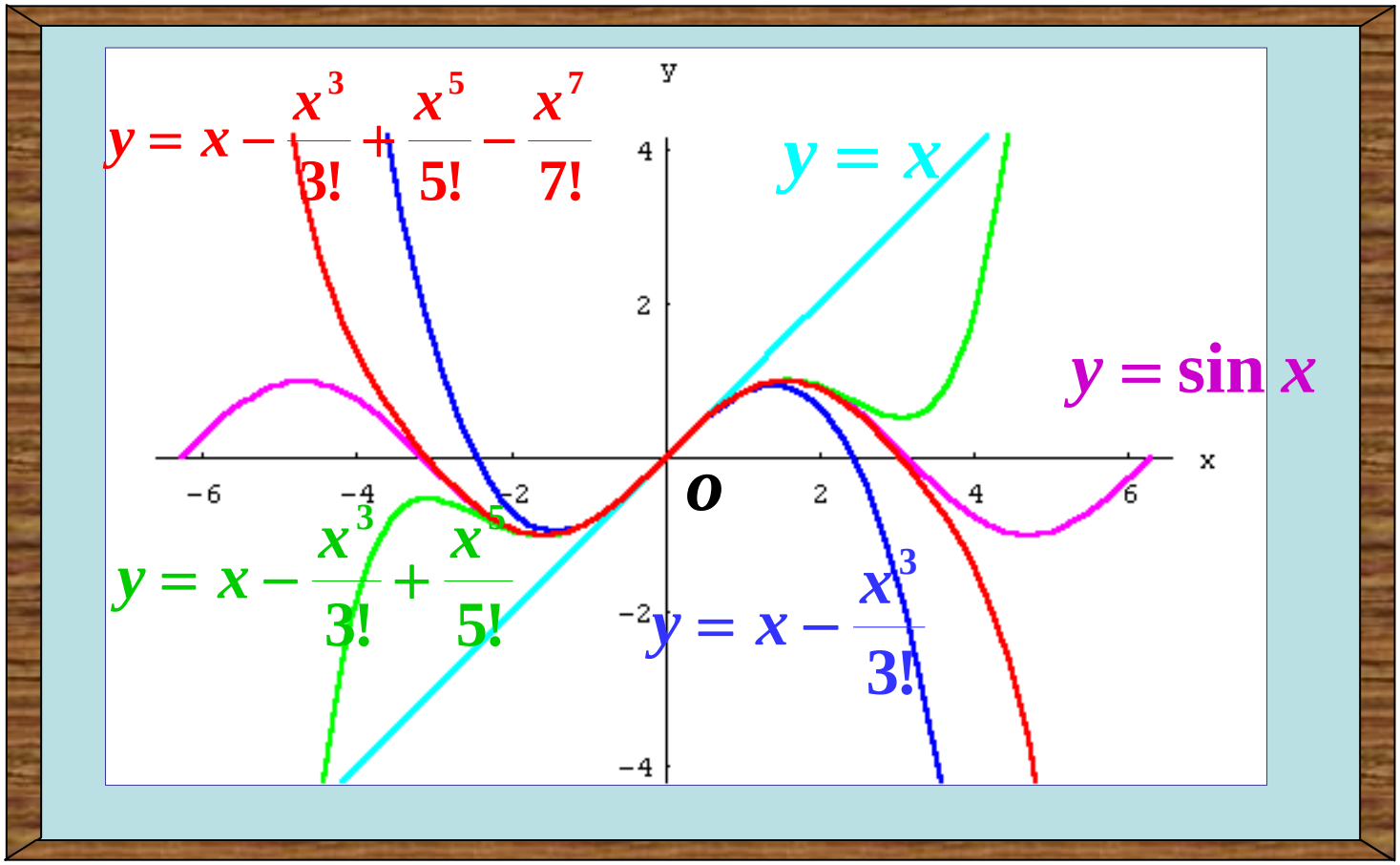
五、小结

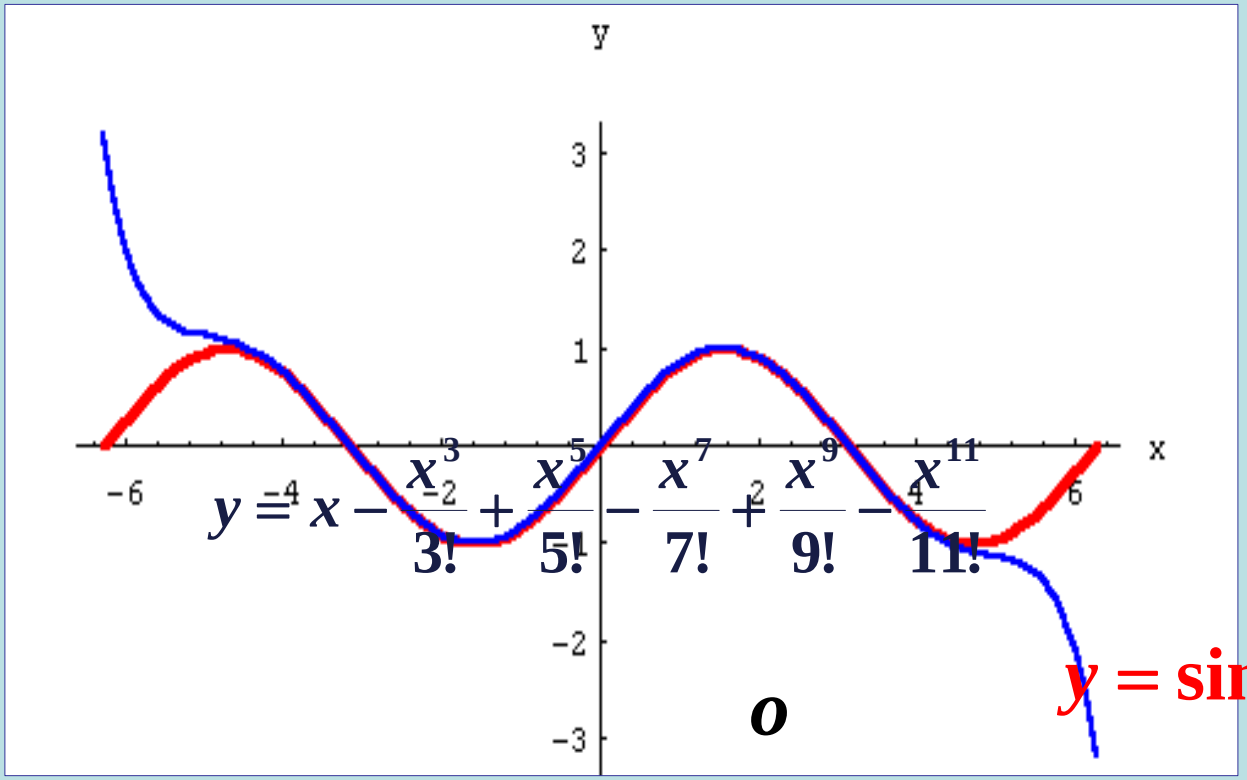
1. Taylor 公式在近似计算中的应用；




y
x
4
2
-2
-4
-6
-4
-2
2
4
6
o
$y = x$
$y = \sin x$
$y = x - \frac{x^3}{3!}$


y
x
4
2
-2
-4
-6
-4
-2
2
4
6
o
$y = x$
$y = \sin x$
$y = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$
$y = x - \frac{x^3}{3!}$


$y = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$
$y = x$
$y = \sin x$
$y = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$
$y = x - \frac{x^3}{3!}$
y
x
o
4
2
-2
-4
-6
-4
-2
2
4
6



$$y = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!}$$

o

$y = \sin x$

第四章　导数的应用

1 判断函数的单调性

2 求函数的极值和最值

3 求函数的凸性和拐点

4 求曲线的曲率

一、函数单调性的判别法

定理 设函数 $y=f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导.(1) 如果在(a,b)内$f'(x)>0$，那末函数 $y=f(x)$在$[a,b]$上单调增加； (2) 如果在(a,b)内 $f'(x)<0$，那末函数 $y=f(x)$在$[a,b]$上单调减少.

定理中的区间换成其它有限或无限区间，结论仍然成立.

证 $\forall\ x_1, x_2 \in (a,b)$, 且 $x_1 < x_2$,应用拉氏定理,得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \qquad (x_1 < \xi < x_2)$$

$\because\ x_2 - x_1 > 0$,

若在(a,b)内，$f'(x) > 0$, 则 $f'(\xi) > 0$,

$\therefore\ f(x_2) > f(x_1)$. $\therefore\ y = f(x)$在$[a,b]$上单调增加.

若在(a,b)内，$f'(x) < 0$, 则 $f'(\xi) < 0$,

$\therefore\ f(x_2) < f(x_1)$. $\therefore\ y = f(x)$在$[a,b]$上单调减少.

例1 讨论函数 $y = e^x - x - 1$的单调性 .

解 $\because y' = e^x - 1.$ 又 $\because D:(-\infty,+\infty).$

在$(-\infty,0)$内, $y' < 0,$

$\therefore$ 函数单调减少;

在$(0,+\infty)$内, $y' > 0,$ $\therefore$ 函数单调增加.

例 讨论$f(x)=(x-7)^3(x+4)^{\frac{2}{3}}$的单调性

证明： $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，在

$x\neq -4$时可导,$f'(x)=\frac{11}{3}(x+4)^{-\frac{1}{3}}(x+2)(x-7)^2$

$x<-4,\ f'(x)>0,\ f(x)$在$(-\infty,-4]$严格增。

$x\in(-4,-2),\ f'(x)<0,\ f(x)$在$[-4,-2]$严格减。

$x\in(-2,+\infty),\ f'(x)>0,\ f(x)$在$[-2,+\infty)$严格增。

注意: 函数的单调性是一个区间上的性质，要用导数在这一区间上的符号来判定，而不能用一点处的导数符号来判别一个区间上的单调性.

注意: 区间内个别点导数为零,不影响区间的单调性.

例如, $y = x^3, \quad y'\big|_{x=0} = 0,$

但在$(-\infty,+\infty)$上单调增加.

二、单调区间求法

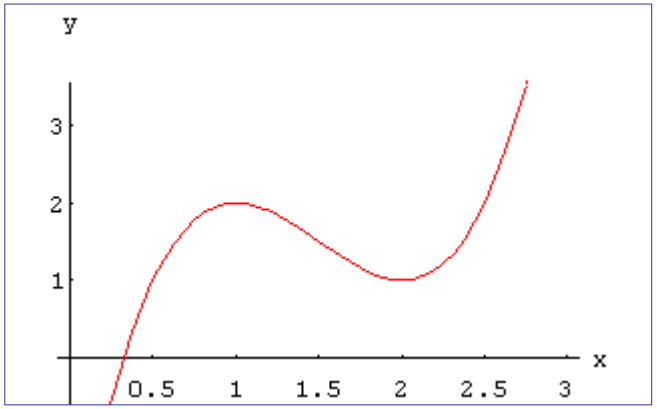
问题:如上例，函数在定义区间上不是单调的，但在各个部分区间上单调.

定义:若函数在其定义域的某个区间内是单调的，则该区间称为函数的单调区间.

导数等于零的点和不可导点，可能是单调区间的分界点.

方法: 用方程 $f'(x)=0$的根及 $f'(x)$不存在的点来划分函数 $f(x)$的定义区间,然后判断区间内导数的符号.

例 确定函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-3$的单调区间.



解 $\because D:(-\infty,+\infty)$.

$$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$$

解方程$f'(x)=0$得，$x_1=1, x_2=2$.

当$-\infty<x<1$时，$f'(x)>0$, $\therefore$ 在$(-\infty,1]$上单调增加；

当$1<x<2$时， $f'(x)<0$, $\therefore$ 在$[1,2]$上单调减少；

当$2<x<+\infty$时，$f'(x)>0$, $\therefore$ 在$[2,+\infty)$上单调增加；

单调区间为$(-\infty,1]$, $[1,2]$, $[2,+\infty)$.

例 当$x>0$时,试证$x>\ln(1+x)$成立.

证 设$f(x)=x-\ln(1+x)$,则 $f'(x)=\dfrac{x}{1+x}$.

$\because$ $f(x)$在$[0,+\infty)$上连续,且$(0,+\infty)$可导，$f'(x)>0$,

$\therefore$ 在$[0,+\infty)$上单调增加；$\because$ $f(0)=0$,

$\therefore$ 当$x>0$时, $x-\ln(1+x)>0$, 即 $x>\ln(1+x)$.

例　　证明：当 $x>1$ 时, $x-1>\sqrt{x}\ln x$

证明：　令 $f(x)=x-1-\sqrt{x}\ln x$,　则 $f(1)=0$

$$f'(x)=1-\frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x-\frac{1}{\sqrt{x}},\quad f'(1)=0$$

$$f''(x)=\frac{\ln x}{4x^{3/2}}$$

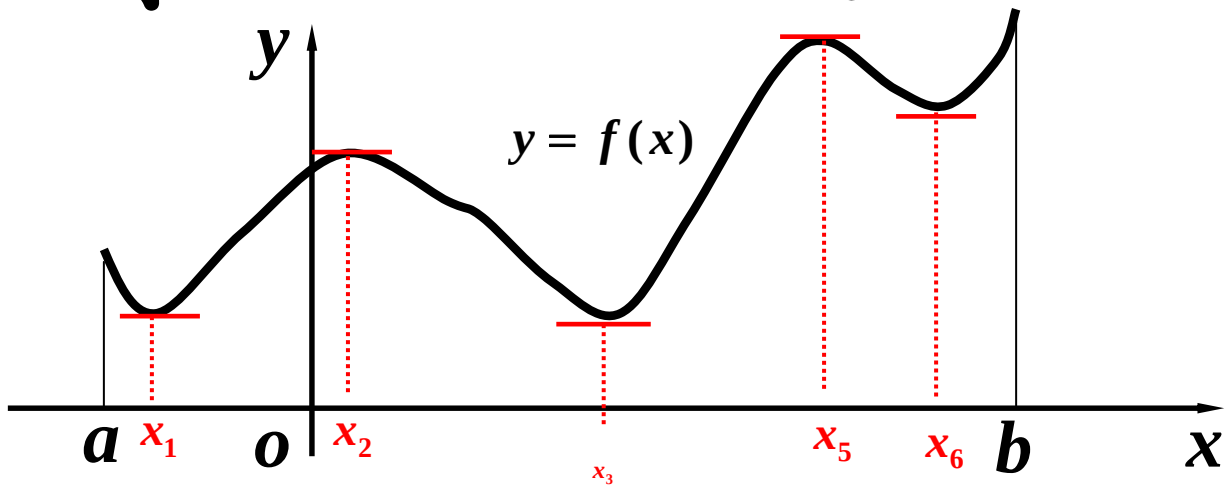
$\therefore x>1$ 时　$f''(x)>0$　$\therefore f'(x)\uparrow$

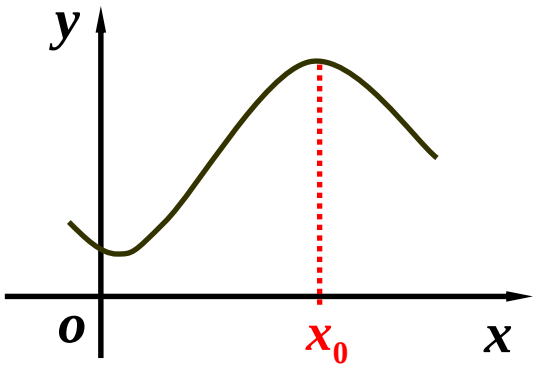
$\therefore x>1$ 时　$f'(x)>f'(1)=0$　$\therefore f(x)\uparrow$

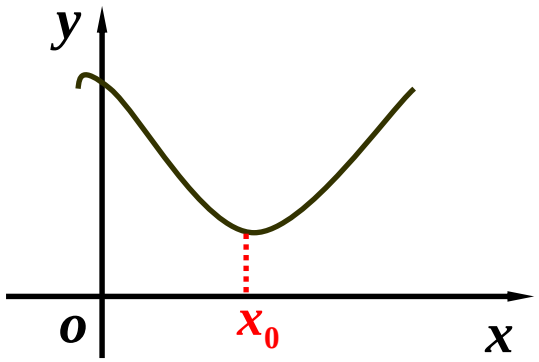
$\therefore x>1$ 时　$f(x)>f(1)=0$

$\therefore x>1$ 时　$x-1>\sqrt{x}\ln x$

三、函数极值的定义







定义 设函数 $f(x)$在区间 (a,b)内有定义，x_0是(a,b)内的一个点，

如果存在着点 x_0的一个邻域，

$$f(x) \le f(x_0)$$ 成立，就称

$f(x_0)$是函数 $f(x)$的一个极大值；

如果存在着点 x_0的一个邻域，

$$f(x) \ge f(x_0)$$ 成立，就称

$f(x_0)$是函数 $f(x)$的一个极小值.

函数的极大值与极小值统称为极值,使函数取得极值的点称为极值点.

四、函数极值的求法

定理2（必要条件）设 $f(x)$ 在点 x_0 处具有导数，且在 x_0 处取得极值，那末必定 $f'(x_0)=0$.

定义 使导数为零的点(即方程 $f'(x)=0$ 的实根)叫做函数 $f(x)$ 的驻点.

注意: 可导函数 $f(x)$ 的极值点必定是它的驻点，但函数的驻点却不一定是极值点.

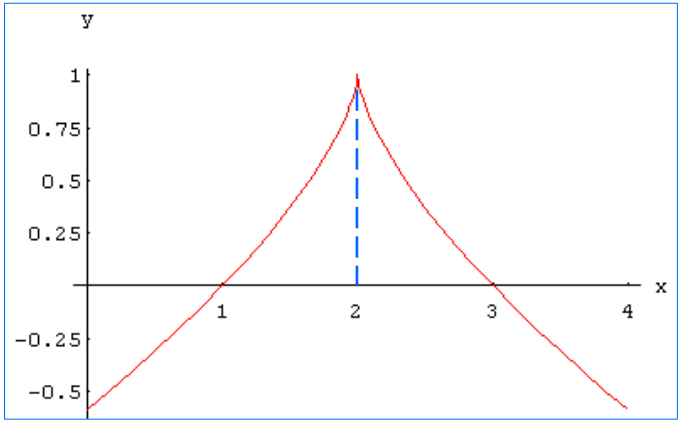
例如，$y=x^3$，$y'|_{x=0}=0$，但 $x=0$ 不是极值点.

注意: 函数的不可导点,也可能是函数的极值点.

例 求出函数 $f(x)=1-(x-2)^{\frac{2}{3}}$的极值.

解 $f'(x)=-\dfrac{2}{3}(x-2)^{-\frac{1}{3}} \quad (x\neq 2)$

当$x=2$时, $f'(x)$不存在. 但函数$f(x)$在该点连续.



$\therefore\ f(2)=1$为$f(x)$的极大值.

定理3(第一充分条件)

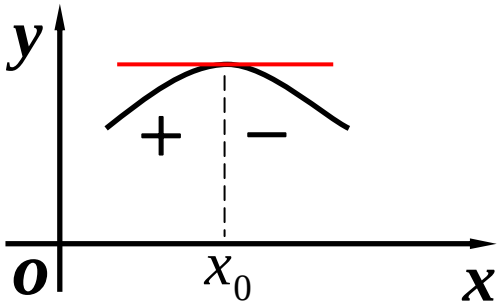
(1) 如果 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f'(x) > 0$; 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$,

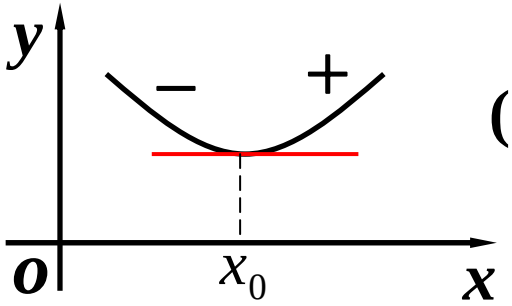
有 $f'(x) < 0$，则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.

(2) 如果 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f'(x) < 0$; 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$

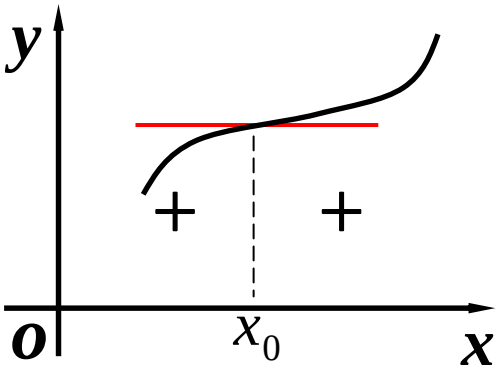
有 $f'(x) > 0$，则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

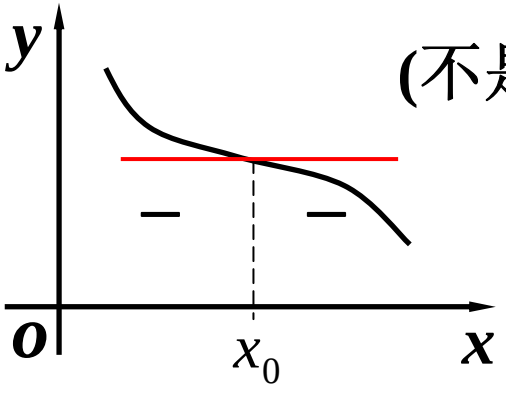
(3) 如果当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 及 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时， $f'(x)$ 符号相同, 则 $f(x)$ 在 x_0 处无极值.





(是极值点情形)





(不是极值点情形)

求极值的步骤:

(1) 求导数 $f'(x)$并找出不可导点;

(2) 求驻点，即方程 $f'(x)=0$的根;

(3) 检查 $f'(x)$ 在驻点左右的正负号,判断极值点;

(4) 求极值.

例 求出函数 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 的极值.

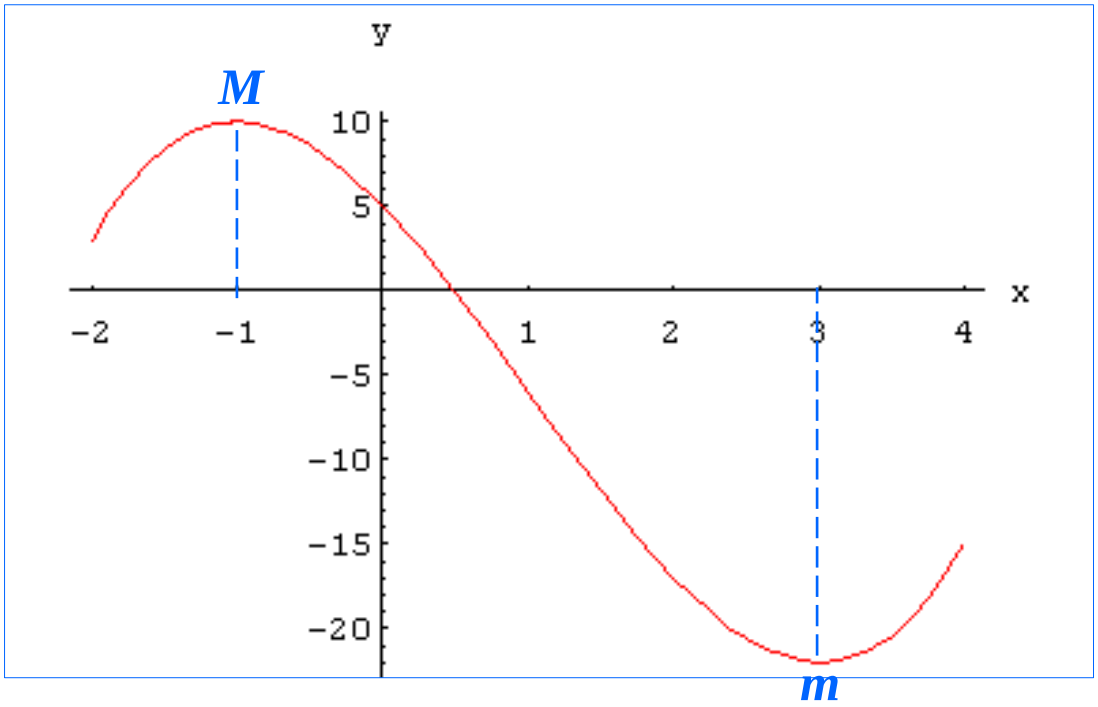
解 $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

令 $f'(x)=0$, 得驻点 $x_1=-1, x_2=3$. 列表讨论

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,3)$	3	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\uparrow$	极大值	$\downarrow$	极小值	$\uparrow$

极大值 $f(-1)=10$, 极小值 $f(3)=-22$.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$$ 图形如下



定理4（第二充分条件） 设 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数，

且 $f'(x_0)=0$， $f''(x_0)\neq 0$，那末

(1) 当 $f''(x_0)<0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值；

(2) 当 $f''(x_0)>0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

证 $\because f''(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f'(x_0+\Delta x)-f'(x_0)}{\Delta x}<0,$ (1)

故 $f'(x_0+\Delta x)-f'(x_0)$ 与 Δx 异号，

当 $\Delta x<0$ 时，有 $f'(x_0+\Delta x)>f'(x_0)=0,$

当 $\Delta x>0$ 时，有 $f'(x_0+\Delta x)<f'(x_0)=0,$

所以，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值. 同理可证(2).

例 求出函数 $f(x)=x^3+3x^2-24x-20$ 的极值.

解 $f'(x)=3x^2+6x-24=3(x+4)(x-2)$

令 $f'(x)=0$, 得驻点 $x_1=-4,\quad x_2=2.$

$\because\ f''(x)=6x+6,$

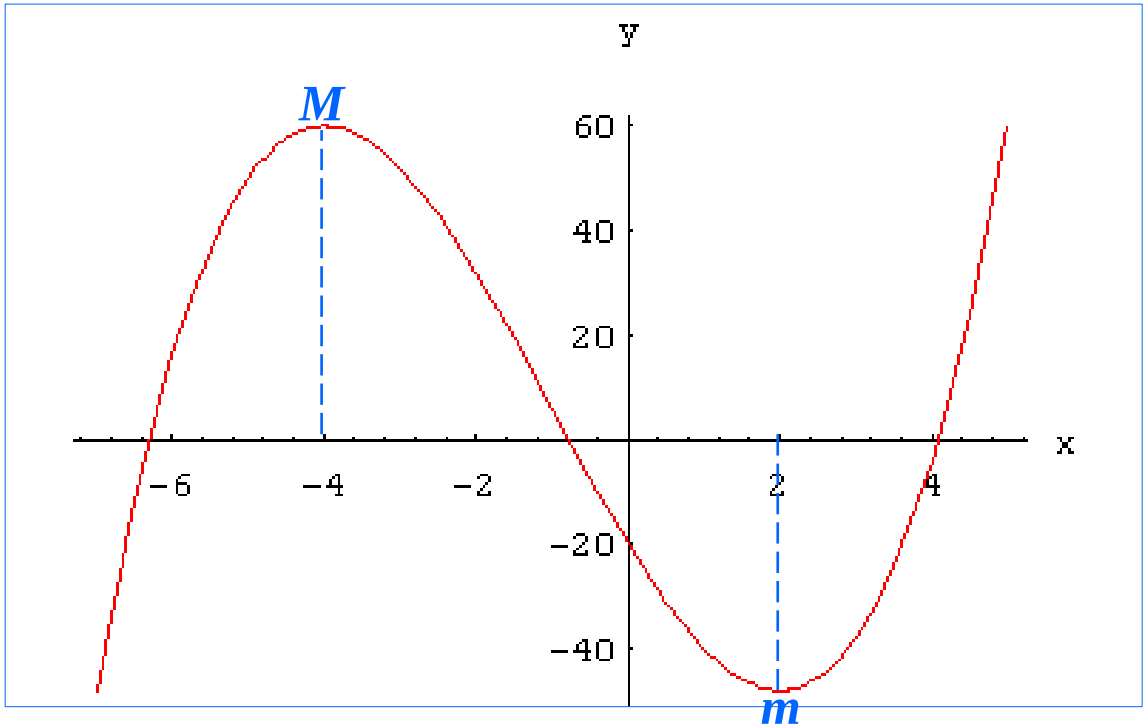
$\because\ f''(-4)=-18<0,$

$f''(2)=18>0,$

故极大值 $f(-4)=60,$

故极小值 $f(2)=-48.$

$f(x)=x^3+3x^2-24x-20$ 图形如下



注意： $f''(x_0)=0$时，$f(x)$在点x_0处不一定取极值，

仍用定理3

小结

极值是函数的局部性概念:极大值可能小于极小值,极小值可能大于极大值.

驻点和不可导点统称为<u>临界点</u>.

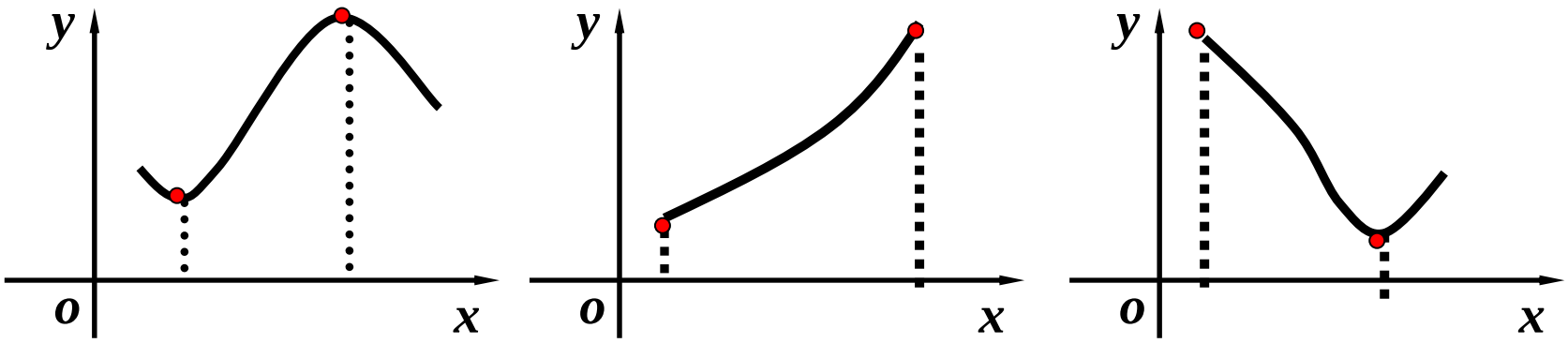
函数的极值必在**临界点**取得.

判别法
- 第一充分条件;
- 第二充分条件;

(注意使用条件)

五、最值的求法

1.若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值与最小值存在.



步骤： **1.求出 (a,b)内 驻点和不可导点;**

2.求区间端点及驻点和不可导点的函数值,比较大小,那个大那个就是最大值,那个小那个就是最小值;

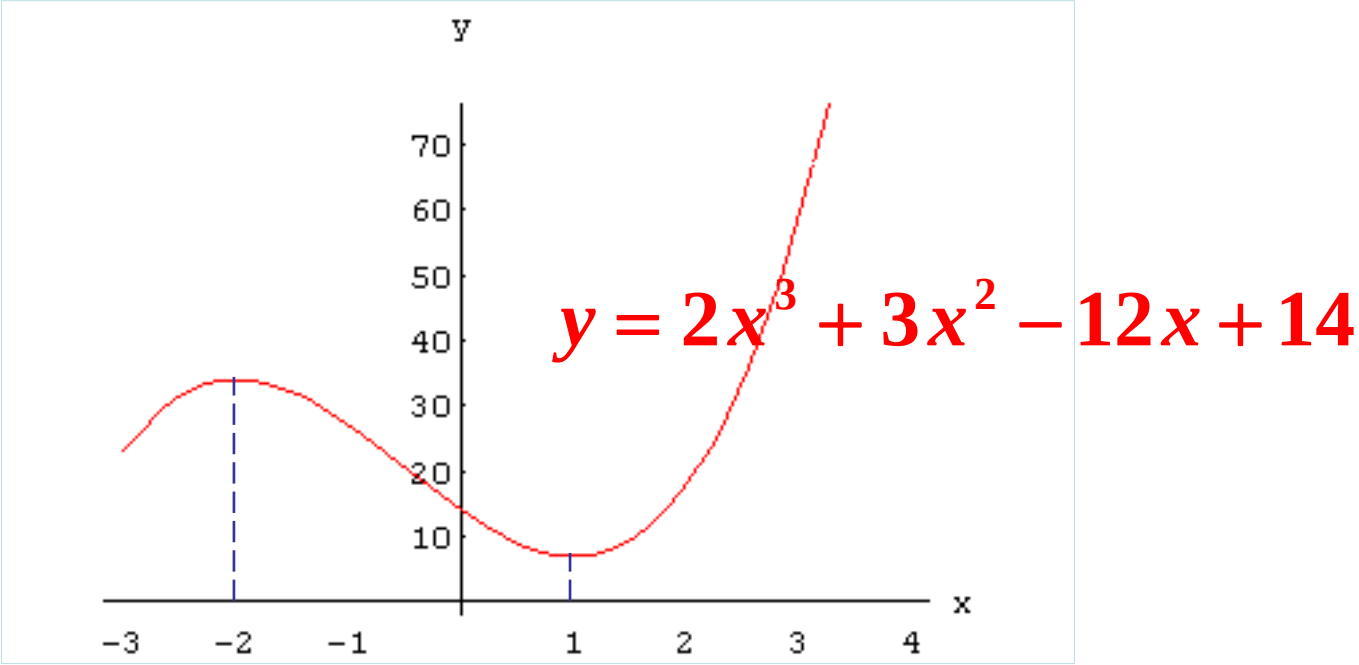
例1 求函数 $y=2x^3+3x^2-12x+14$ 的在 $[-3,4]$ 上的最大值与最小值.

解 $\because\ f'(x)=6(x+2)(x-1)$

解方程 $f'(x)=0$, 得 $x_1=-2,\ x_2=1.$

计算 $f(-3)=23;\ \ f(-2)=34;$

$f(1)=7;\quad f(4)=142;$



比较得最大值 $f(4) = 142$, 最小值 $f(1) = 7$.